

第五章_IPv4协议_分组 (2)

袁华: hyuan@scut.edu.cn

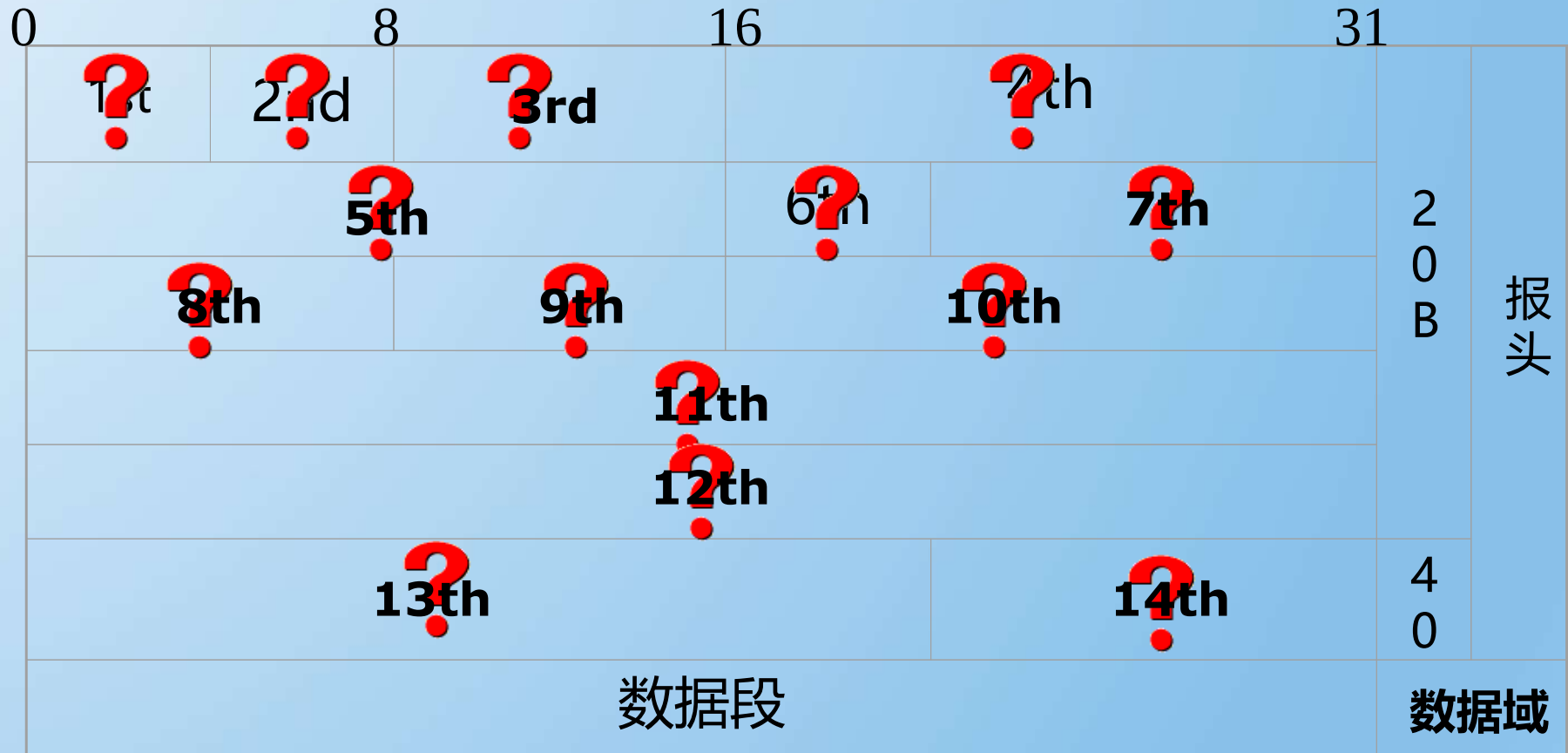
华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

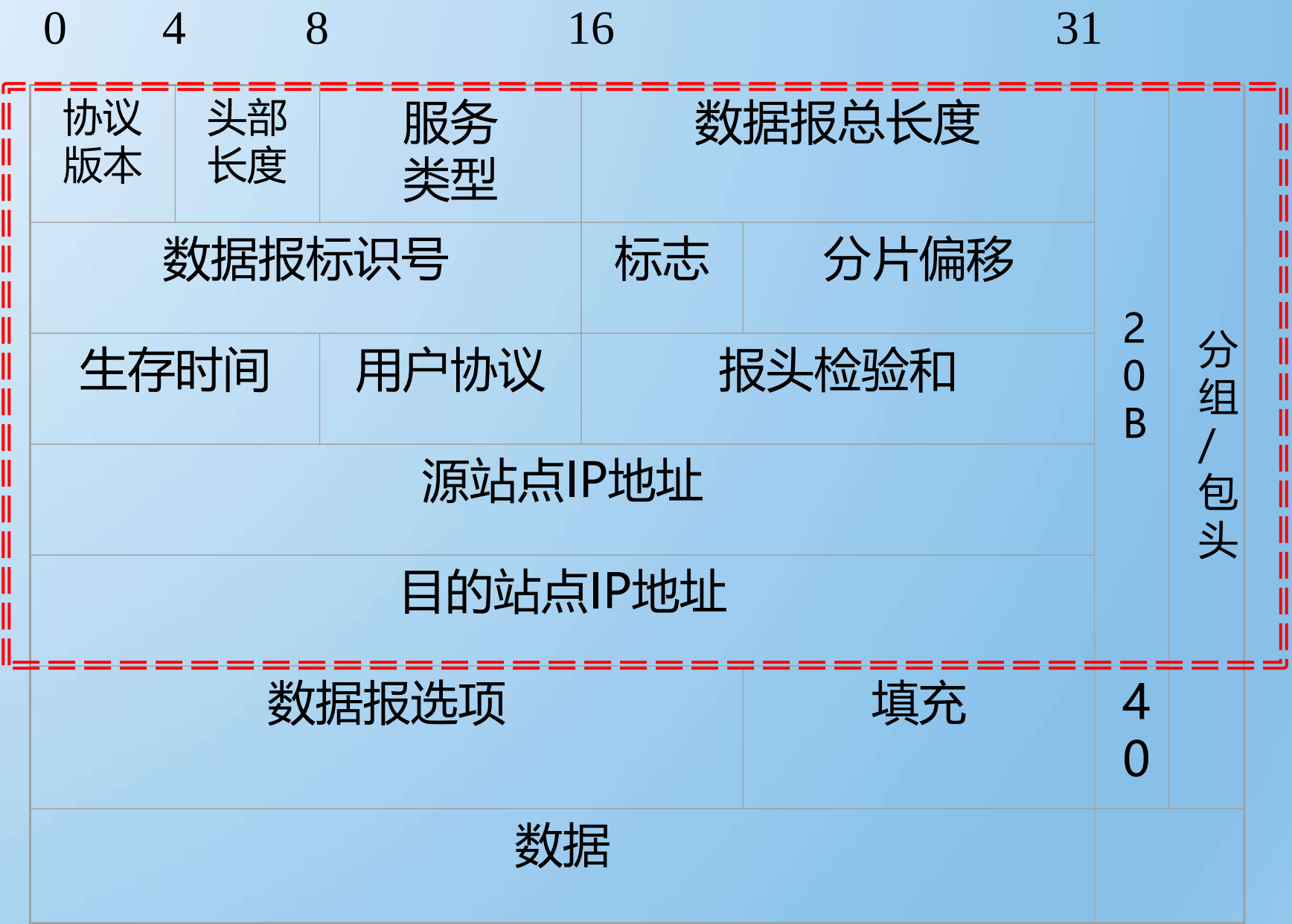
IP是什么？

- 互联网协议：Internet Protocol
- IP为路由提供路由所需要的信息，比如IP地址、数据、数据尺寸等，并把这些信息封装在分组/报（Packet）中
- 主要包括两方面的内容
 - IP分组格式
 - IP地址编址

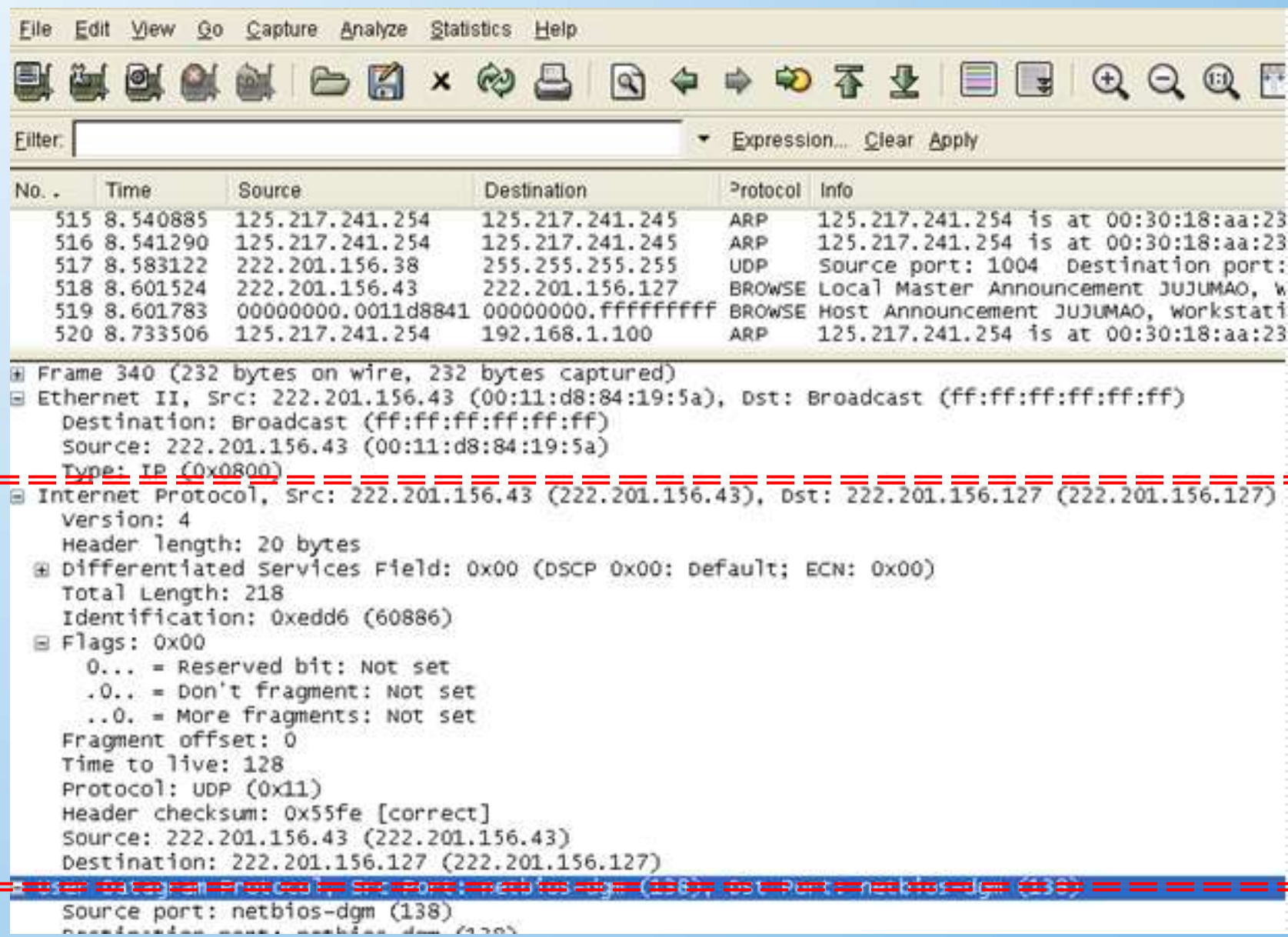
IP数据报/分组长什么样？（弹幕）



P340



真实的IP分组长什么样？



The image shows a Wireshark network packet capture interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, packet navigation, and analysis. A filter bar is present with the text 'Filter: Expression... Clear Apply'. The main packet list table shows several packets, with packet 519 selected. The packet details pane on the right shows the structure of the selected packet, which is an Ethernet II frame containing an IP packet. The IP packet details are highlighted with a red dashed border.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
515	8.540885	125.217.241.254	125.217.241.245	ARP	125.217.241.254 is at 00:30:18:aa:23
516	8.541290	125.217.241.254	125.217.241.245	ARP	125.217.241.254 is at 00:30:18:aa:23
517	8.583122	222.201.156.38	255.255.255.255	UDP	Source port: 1004 Destination port:
518	8.601524	222.201.156.43	222.201.156.127	BROWSE	Local Master Announcement JUJUMAO, w
519	8.601783	00000000.0011d8841	00000000.ffffffff	BROWSE	Host Announcement JUJUMAO, Workstati
520	8.733506	125.217.241.254	192.168.1.100	ARP	125.217.241.254 is at 00:30:18:aa:23

Frame 340 (232 bytes on wire, 232 bytes captured)

Ethernet II, Src: 222.201.156.43 (00:11:d8:84:19:5a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Source: 222.201.156.43 (00:11:d8:84:19:5a)

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src: 222.201.156.43 (222.201.156.43), Dst: 222.201.156.127 (222.201.156.127)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

Total Length: 218

Identification: 0xedd6 (60886)

Flags: 0x00

0... = Reserved bit: Not set

10... = Don't fragment: Not set

110... = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: UDP (0x11)

Header checksum: 0x55fe [correct]

Source: 222.201.156.43 (222.201.156.43)

Destination: 222.201.156.127 (222.201.156.127)

Source port: netbios-dgm (138)

Destination port: netbios-dgm (138)

No.4得分率 49%

多选题 2分

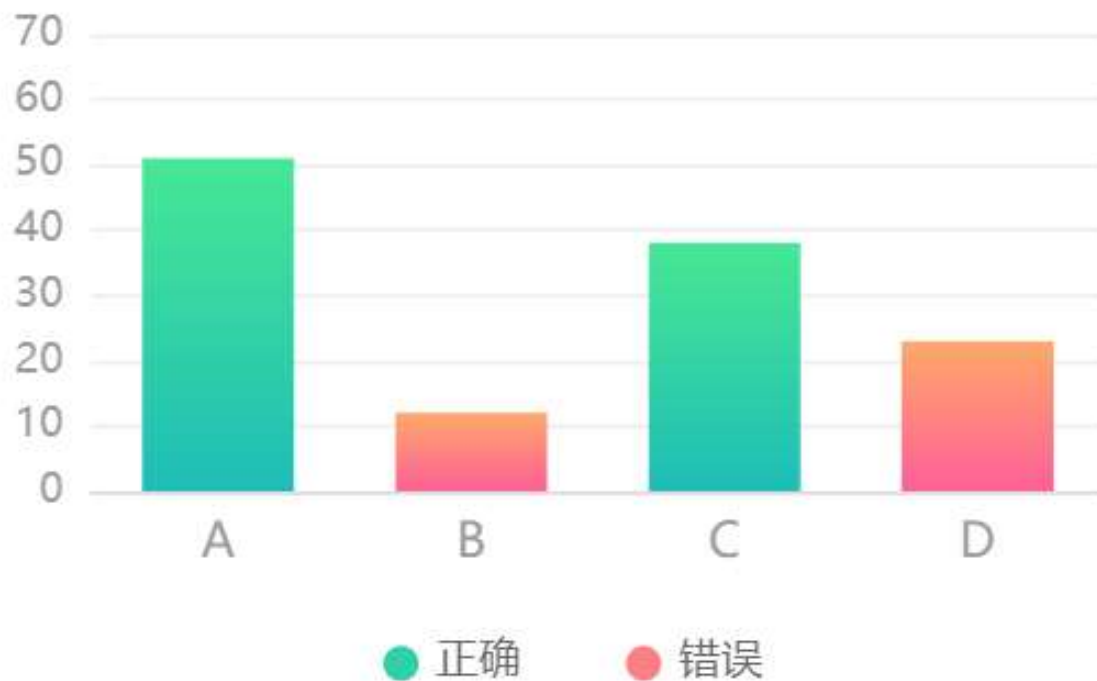
No.4: IPv4分组中, 如果头部长度字段HL的二进制值是0101, 则, 关于这个分组, 哪些说法是**错误**的? (多选)

- ☐ A 头部长度有5个字节
- ☐ B 头部长度有20个字节
- ☐ C 这个分组的选项有5个字节
- ☐ D 这个分组没有选项

61 /76
完成人数

80 %
完成率

49 %
正确率



4位头部长度的二进制取值范围是下面哪一个？

- ☐ A 0000-1111
- ☐ B 0000-0101
- ☐ C 0101-1010
- ☒ D 0101-1111

提交

一个IP分组头部的第一个字节是01001100，且长度字段的十进制值是40000，问，该IP分组的数据字段有多长？

- ☐ A 39988字节
- ☐ B 40012字节
- ☐ C 40048字节
- ☒ D 39952 字节

✓ 有选项吗？
✓ 选项是多少字节？

提交

分组中关于分片/分段的字段！

Fragment!

数据报标识号	标志	分片偏移
--------	----	------

31

协议版本	报头长度	服务类型	数据报总长度		20字节	报头
数据报标识号			标志	分片偏移		
生存时间	用户协议		报头检验和			
源地址		目的地址				

3比特和13比特P341

- 分组是否分片
- 帮助收方重组

分片/分段相关的三个字段³⁴¹

■ 16位数据包标识 (identification)

- 唯一地标识了这个数据报，绑定一个计数器

■ 3个标记位：

保留	DF	MF
----	----	----

- 1位：保留
 - DF位：DF=1表明不允许分段 (don't fragment)
 - MF位：MF=0表明是最后一个分段 (more fragment)
- ## ■ 13位分段偏移量：表明分段在数据包中的位置
- $2^{13}=8192$ ，以8字节为单位

为什么要分片/分段?

■ 数据包（分组）长度的限制

□ 硬件限制

- 物理网络对帧的最大字节数限制，由硬件决定，称为最大传输单元（MTU）。

- 软件限制：IPv4的最大值 $2^{16}-1$

■ MTU: Maximum Transfer Unit

- 《TCP /IP Protocol Suite》定义：数据链路层的帧格式中，数据字段的最大尺寸。



为什么要分片/分段? (续)

- 不同的网络的MTU有差别!
- 而IP包 (分组) 穿越的网络路径是不确定的, 即可能要穿越不同MTU的网络!

网络类型	MTU (字节)
Token Ring (4M)	4464
FDDI	4352
Ethernet	1500
X.25	576
802.11	2272

适应不同MTU的解决方案

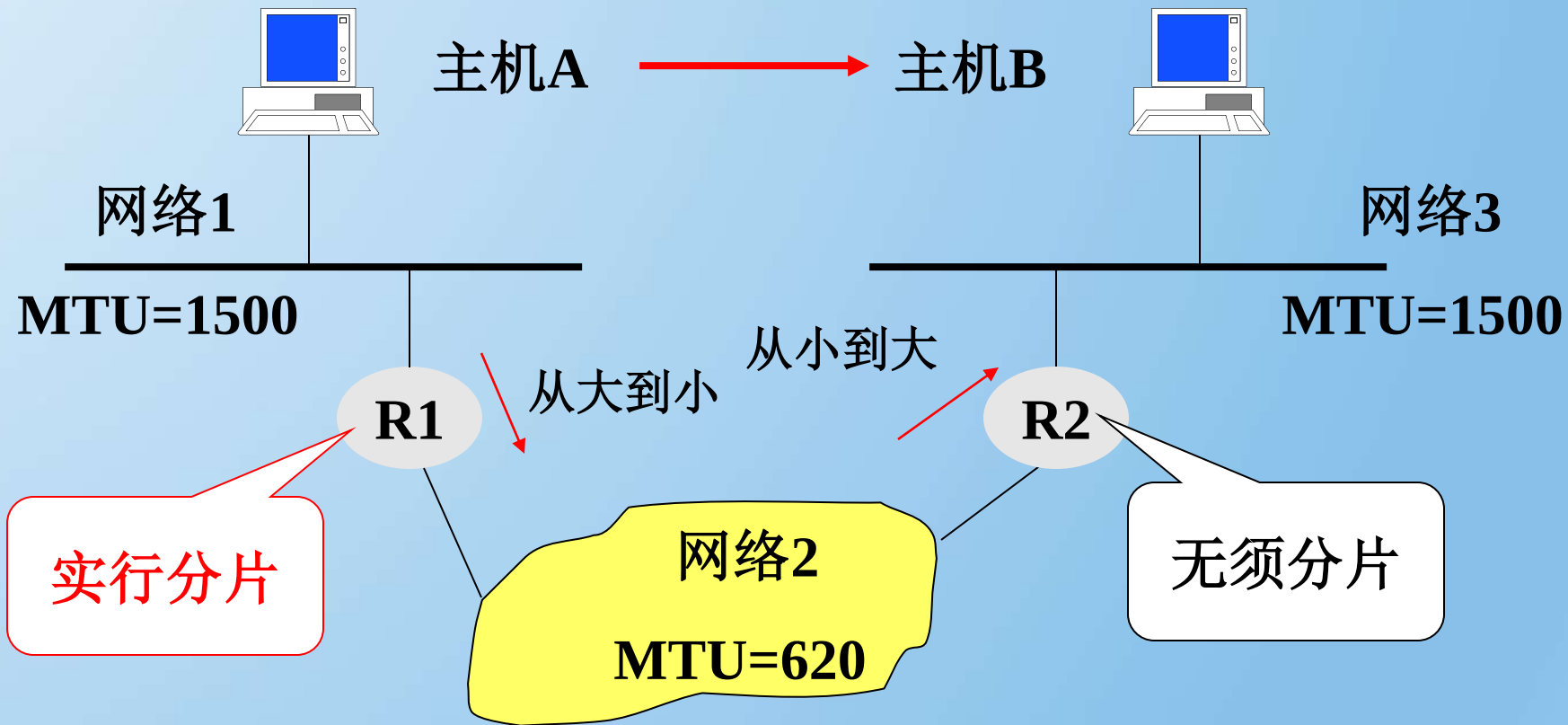
■数据包（分组）长度的定义原则

- 以不超过IP版本规定的**数据报总长度**为前提
- 取源机所在物理网络的**MTU**为数据报长度

■分片**条件**和方法

- 条件1：转出网络的MTU不能承载目前的报文
- 条件2：且DF=0，允许分片
- 分成若干较小的分片传输，每部分为“分片/分段”，除了**最后一个分片**，其余分片均为最大。

在何处实行分片?



在哪里进行分片的重组？

■ 重组只在信宿机完成

- 减轻网关（gateway）负担，简化路由协议
- 简单、高效，体现“尽力传递”设计思想

■ 在接收端设置重组计时器

- 接收到数据报的**第一片**时立即启动计时；
- 如果在规定时间内**未收到**全部分片，则放弃整个数据包，向信源机发送出错信息。

注意： P338

■ 3个标记位

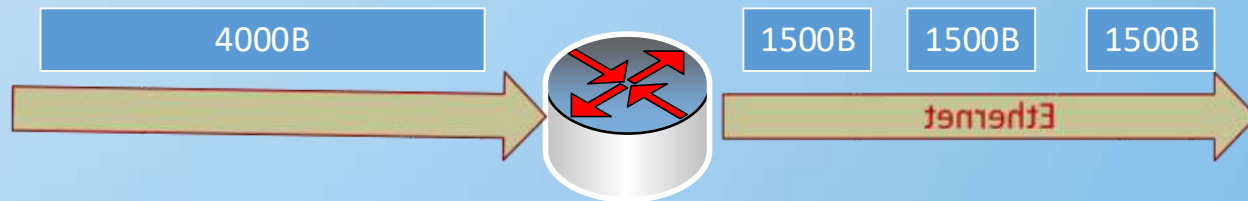
- 第1位：未使用
- 第2位：DF (Don't Fragment)
- 第3位：MF (More Fragment)
 - 标记是否是最后一个分片

■ 分片偏移量 (13位)

- 指明分片在数据 分组/包 中的位置
- 单位是：8Byte
- $2^{13}=8192$ 片

举个例子

- 有一个数据包/分组长4000字节，分组头部的标记位DF=0。现在该分组要穿越一个MTU=1500字节的网络，必须分片。假如IP分组头部长20字节。问：需要几个分片？每个分片的偏移量是多少？（假设没有选项）



解答

- 因为分组头部长20字节，所以，每个分片承载的数据最长为：1480字节
- 每个分片最多能够承载的数据是： $[1480/8]_{\text{下取整}} * 8 = 185 * 8 = 1480\text{B}$
- 共需要的分片数为： $[(4000-20) / 1480]_{\text{上取整}} = 3 \quad (2.57)$
 - 第一个分片：0~184,1480B (F1: DF=0, MF=1, 0)
 - 第二个分片：185~369,1480B (F2: DF=0, MF=1, 185)
 - 第三个分片：370~500,1020B (F3: ?)

刚才这个题目中，第三个分片中的标记位DF、MF和分片偏移的值分别是多少？

- ☐ A 0, 0, 185
- ☐ B 1, 0, 370
- ☒ C 0, 0, 370
- ☐ D 0, 1, 370

更一般化：

- 设分组长度 L ，待转出网络的MTU为 M
- 只要 $L > M$ ，且 $DF=0$ ，则需要分片
- 除了最后一个分片，其它分片均为最大允许的载重，表示为：
(下取整)

$$d = \left\lfloor \frac{M - 20}{8} \right\rfloor \times 8$$

- 所需总的分片数是： $n = \left\lceil \frac{L - 20}{d} \right\rceil$ (上取整)

更一般化：（续）

- 每个分片的片偏移量字段值为：

$$F_i = \frac{d}{8} \times (i - 1) \quad 1 \leq i \leq n$$

- 每个分片的总长度字段为：

$$L_i = \begin{cases} d + 20 & 1 \leq i < n \\ L - (n - 1) \times d & i = n \end{cases}$$

- 每个分片的标记位为：

$$MF_i = \begin{cases} 1 & 1 \leq i < n \\ 0 & i = n \end{cases}$$

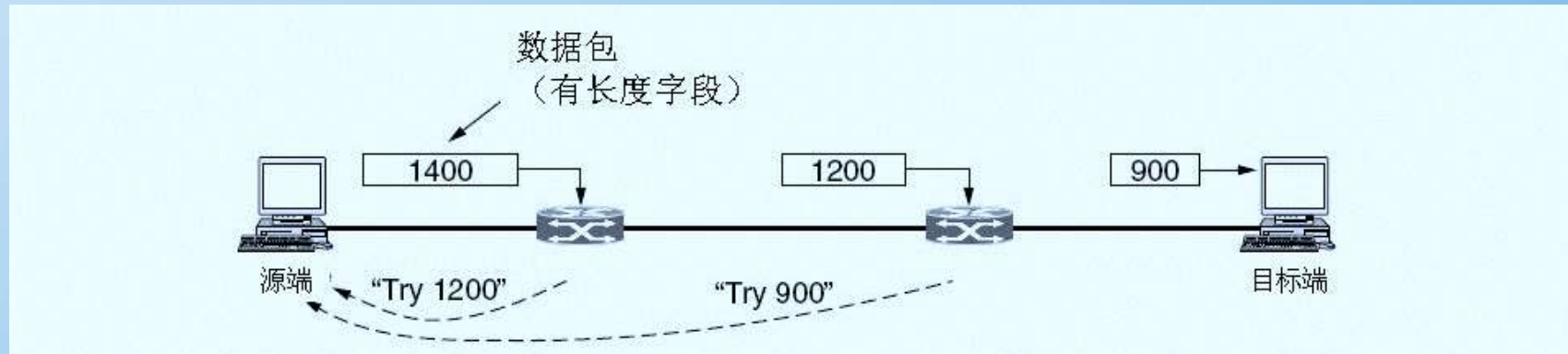
为什么片偏移量的单位要设置为8字节？（弹幕讨论）

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

分片带来的问题

- 增加了中间路由器、目的机的开销
- 可能的安全隐患(如TearDrop, ping of death.....)
- 怎么办?
 - 不分片! (DF=1)
 - PMTU (Path MTU) (类型3代码4 ICMP消息)



弹幕讨论：IPv4学习完了，你认为
IPv4有什么缺点？

小结

■ IPv4分组：头部+数据

- 头部长度

- 分片

- 生存时间（跳数）

- 上层协议（6、17）

- 校验和

- 源IP、地址目的IP地址

■ 分片偏移量的计算

有问题吗？

